

Тестовое задание по направлению «Системное администрирование»

1. Для [файла access.log](#) вывести список с суммарным объемом данных, который передал сервер для каждого IP-адреса в формате:

1338 bytes for 1.2.3.4

100500 bytes for 123.23.1.2

В качестве ответа на вопрос напишите bash-однострочник.

Ответ:

```
awk '{ sum[$1] += $10 } END { for (ip in sum) printf "%d bytes for %s\n", sum[ip], ip }' access.log
```

2. Используя lsof необходимо вывести список всех ESTABLISHED TCP соединений. В качестве ответа на вопрос напишите bash-однострочник.

Ответ:

```
lsof -i tcp | grep ESTABLISHED
```

3. По скриншоту мониторинга определите причину недоступности сервиса. Определите время недоступности.



Ответ: Сервис стал недоступен, потому что был достигнут лимит подключений. Этот вывод можно сделать, если посмотреть на строку Max Used Connections (в блоке

MySQL Connections) и на строку Peak Threads Connected (в блоке MySQL Client Thread Activity). В обоих строках значение достигло максимально допустимое (3к). И при достижении максимального количества подключений новые будут отклоняться. Исходя из усреднённых значений Max Used Connections (2к) и Peak Threads Connected (1.46к) можно предположить что сервис был недоступен в какой-то короткий промежуток времени. Точное время недоступности определить не удалось.

Ниже представлен манифест Dockerfile, который содержит несколько недочетов.

В качестве ответа укажите на текущие проблемы, оставив комментарий по каждой инструкции, и опишите, как их можно исправить, оптимизировав при этом использование слоев итогового образа.

образ latest, лучше использовать конкретную версию

FROM ubuntu:latest

maintainer не используется в современном докере, вместо этого лучше написать LABEL maintainer= "MyCompany"

MAINTAINER MyCompany

файлы копируются ДО установки nginx, рекомендуется делать копирование ПОСЛЕ установки нужных зависимостей

COPY . /var/www/html

инструкции с обновлением и установкой разделены, лучше оптимизировать слои путём объединения в один RUN (используем &&)

RUN apt-get update -y

RUN apt-get install -y nginx

в этой инструкции я не нашёл проблем

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

5. Вы отвечаете за доступность проекта. Внезапно на одном из узлов перестает отвечать веб-сервер Nginx. Пользователи сообщают о том, что не могут получить доступ к веб-сайту, обслуживаемому этим веб-сервером.

В качестве ответа опишите действия, которые вы бы предприняли для диагностики и решения проблемы, чтобы минимизировать время простоя сервиса.

Ответ:

1. Сначала я посмотрю статус сервиса nginx (systemctl status nginx)
2. Нужно ещё глянуть полные логи (access и error)
3. Если из логов не удаётся выявить причину доступа к сайту, то смотрим в конфигурационный файл nginx.conf, и проверяем на корректность. Также можно посмотреть директорию sites-enabled.
4. Возможно мог произойти сбой в работе и аварийное отключение из-за нехватки ресурсов сервера. Можно попробовать перезапустить nginx, попросить пользователя зайти на сайт, и мониторить нагрузку на CPU, RAM через htop.
5. Попросить пользователя проверить загрузку других сайтов, может быть проблемы с интернетом у пользователя.

6. Есть образ с сервисом, который запускается локально командой:

```
docker run -d -p 8080:80 --name my-app my-app-image
```

Нужно развернуть его в Kubernetes, чтобы оно было доступно снаружи кластера, устойчиво к сбоям (например, перезапускалось при падении) и могло легко масштабироваться. Опишите шаги и манифесты для развертывания.

Ответ:

1. Первым делом нужно создать кластер (если его ещё нет)
2. Создаём манифест Deployment:

kind: Deployment

metadata:

name: my-app-deployment

labels:

app: my-app

spec:

replicas: 2 # Количество копий пода (можно менять для масштабирования)

selector:

matchLabels:

```
  app: my-app
template:
  metadata:
    labels:
      app: my-app
  spec:
    containers:
      - name: my-app
        Image: my-app-image # образ
        Ports:
          - containerPort: 80 # Порт внутри пода (как в Docker)
        Resources:
          Requests:
            Memory: «128Mi»
            Cpu: «500m»
          Limits:
            Memory: «256Mi»
            Cpu: «1000m»
        restartPolicy: OnFailure # Автоматический перезапуск при падении
```

3. Создаём манифест Service:

```
kind: Service
metadata:
  name: my-app-service
spec:
  type: LoadBalancer # для доступа снаружи кластера
  selector:
    app: my-app # связь с подами из Deployment
  ports:
    - protocol: TCP
      Port: 80 # Внешний порт сервиса
      targetPort: 80 # Порт пода
```

4. Применяем манифесты Deployment и Service:

```
kubectl apply -f my-app-deployment.yaml
```

```
kubectl apply -f my-app-service.yaml
```

7. Вы получаете сообщение от заказчика: «Проект опять не работает!».

Что будете делать?

1. Сначала нужно спросить что конкретно не работает (весь проект или какой-то отдельный функционал в нём)
2. При каких или каком сценарии использования была замечена неработоспособность? (спросить у заказчика)
3. В какое время (хотя бы примерно) произошла проблема? Чтобы я смог посмотреть логи, и понять в чём причина.
4. Спросить были ли какие-то изменения в системе, где запускался проект (изменение настроек, обновления)
5. Есть ли какие-то сообщения об ошибках (если есть то попросить заказчика прислать скрины)
6. Со своей стороны я также должен буду проверить статус сервера на котором лежит проект.
7. Если причина была найдена, то устраняю её
8. После устранения сообщаю заказчику